Fête communale

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Lors d'une fête communale, n personnes sont candidates pour participer à l'organisation.

1. Combien y a-t-il de façons de choisir 4 personnes et de leur attribuer les rôles suivants : président, vice-président, secrétaire, trésorier ? (Une même personne n'a qu'un rôle ; on suppose $n \geq 4$.)
2. Combien y a-t-il de façons de choisir simplement un groupe de 4 personnes, sans rôle ?
3. Retrouver à partir de la question 1 la formule
$$\binom{n}{4} = \frac{n!}{4!(n-4)!}.$$
4. Calculer $\binom{11}{4}$.
5. Combien y a-t-il de façons de choisir 4 personnes parmi 11, dont un président et un secrétaire (deux rôles distincts), les deux autres membres n'ayant pas de rôle particulier ?